

与三角形有关的线段

【知识点1 三角形三边的关系】

定理：三角形任意两边之和大于第三边；三角形任意两边之差小于第三边.

【知识点2 三角形的重要线段】

(1) 三角形的高：从三角形的一个顶点向它的对边所在直线作垂线，顶点和垂足之间的线段叫做三角形的高线，简称三角形的高.

【要点】三角形的三条高所在的直线相交于一点的位置情况有三种：锐角三角形交点在三角形内；直角三角形交点在直角顶点；钝角三角形交点在三角形外.

(2) 三角形的中线：三角形的一个顶点与它的对边中点的连线叫三角形的中线，

【要点】一个三角形有三条中线，它们交于三角形内一点，叫做三角形的重心. 中线把三角形分成面积相等的两个三角形.

(3) 三角形的角平分线：三角形的一个内角的平分线与这个角的对边相交，这个角的顶点和交点之间的线段叫做三角形的角平分线.

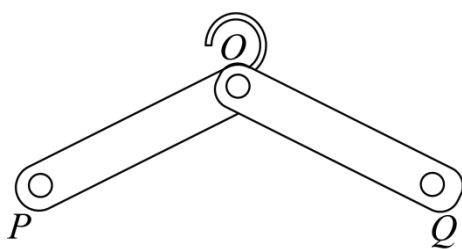
【要点】一个三角形有三条角平分线，它们交于三角形内一点，这一点叫做三角形的内心.

【知识点3 三角形的稳定性】

如果三角形的三边固定，那么三角形的形状大小就完全固定了，这个性质叫做三角形的稳定性.

【题型1 三角形的三边关系的应用】

【例1】一款可折叠晾衣架的示意图如图所示，支架 $OP = OQ = 30\text{cm}$ （连接处的长度忽略计），则点P，Q之间的距离可以是（ ）



A. 50cm

B. 65cm

C. 70cm

D. 80cm

【答案】A

【详解】解：∵ $OP = OQ = 30\text{cm}$,

∴ $30 - 30 < PQ < 30 + 30$, 即 $0 < PQ < 60$,

∴A 选项符合题意.

故选：A.

【变式 1-1】若 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 的三边，试化简： $|a - b - c| + |a + b - c| =$ _____.

【答案】 $2b$

【详解】解： $\because a, b, c$ 是 $\triangle ABC$ 的三边，

$$\therefore a < b + c, a + b > c,$$

$$\therefore a - b - c < 0, a + b - c > 0,$$

$$\therefore |a - b - c| + |a + b - c|$$

$$= -(a - b - c) + a + b - c$$

$$= -a + b + c + a + b - c$$

$$= 2b.$$

故答案为： $2b$.

【题型 2 与等腰三角形的边长的有关的问题】

【例 2】用 12 根等长的火柴棒拼成一个等腰三角形，火柴棒不允许剩余、重叠、折断，则能摆出不同的等腰三角形的个数为_____个.

【答案】2

【详解】设摆出的三角形中相等的两边是 x 根，则第三边是 $(12 - 2x)$ 根，

根据三角形的三边关系定理得到： $\begin{cases} x + x > 12 - 2x \\ 12 - 2x + x > x \end{cases}$,

则 $x > 3$, $x < 6$, 又因为 x 是整数， $\therefore x$ 可以取 4 或 5，

因而三边的值可能是：4, 4, 4 或 5, 5, 2；共二种情况，则能摆出不同的等腰三角形的个数为 2.

故答案为：2.

【变式 2-1】等腰三角形周长为 17，其中两条边长分别为 x 和 $2x + 1$ ，则这个等腰三角形的腰长为（ ）

A. 4 或 7

B. 4

C. 6

D. 7

【答案】D

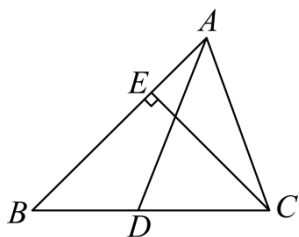
【详解】解：若 x 是腰，则底边长是 $2x + 1$ ，应该满足两腰之和大于底，但是 $2x < 2x + 1$ ，

所以只能 x 是底边，则腰长是 $2x + 1$ ，由题意得 $x + 2(2x + 1) = 17$ ，解得 $x = 3$, $\therefore 2x + 1 = 7$ ，

故答案为：D.

【题型 3 三角形的高的有关的问题】

【例 3】如图， $\triangle ABC$ 中， $AB = 18, BC = 16$ ， $CE \perp AB$ 于 E ， $CE = 12$ ，点 D 在 BC 上移动，则 AD 的最小值是_____.



【答案】 $\frac{27}{2}$

【详解】解：根据题意得：当 $AD \perp BC$ 时，AD有最小值，

$\because \triangle ABC$ 中， $AB = 18, BC = 16, CE \perp AB$ 于E， $CE = 12$ ，

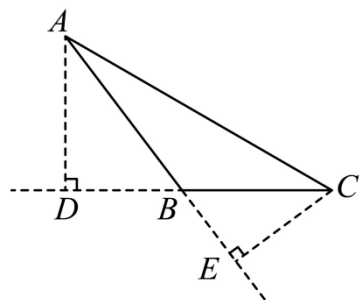
$$\therefore \frac{1}{2}AB \cdot CE = \frac{1}{2}AD \cdot BC,$$

$$\therefore \frac{1}{2} \times 18 \times 12 = \frac{1}{2} \times 16AD,$$

$$\therefore AD = \frac{27}{2},$$

故答案为： $\frac{27}{2}$.

【变式 3-1】如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 5, BC = 4, AD \perp CD, CE \perp AE, AD = 4$ ，则CE的长为_____.



【答案】 $\frac{16}{5}$

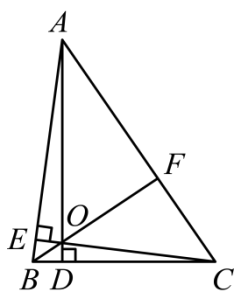
【详解】解： $\because AD \perp CD, CE \perp AE, \therefore AD、CE$ 都是 $\triangle ABC$ 的高，

$$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}BC \cdot AD = \frac{1}{2}AB \cdot CE,$$

$$\therefore CE = \frac{BC \cdot AD}{AB} = \frac{4 \times 4}{5} = \frac{16}{5},$$

故答案为： $\frac{16}{5}$

【变式 3-2】如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AD \perp BC, CE \perp AB$ ，垂足分别为D，E，AD与CE相交于点O，连接BO并延长交AC于点F.若 $AB = 5, BC = 4, AC = 6$ ，则CE：AD：BF的值为_____.



【答案】12:15:10

【详解】解：∵在 $\triangle ABC$ 中， $AD \perp BC$ ， $CE \perp AB$ ，垂足分别为点D和点E，AD与CE交于点O，∴ $BF \perp AC$ ，

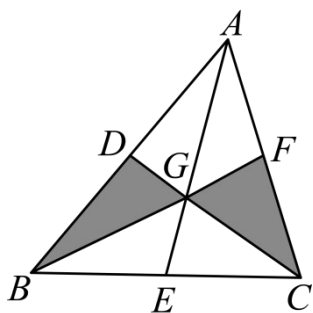
$$\because AB = 5, BC = 4, AC = 6, \therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}BC \cdot AD = \frac{1}{2}AB \cdot CE = \frac{1}{2}AC \cdot BF,$$

$$\therefore S_{\triangle ABC} = 2AD = \frac{5}{2}CE = 3BF, \therefore CE:AD:BF = 12:15:10,$$

故答案是：12:15:10.

【题型4 利用中线解决三角形的面积问题】

【例4】如图，已知 $\triangle ABC$ 的面积为12，D、E、F分别是 $\triangle ABC$ 的边AB、BC、CA的中点，AE、BF、CD交于点G， $AG:GE = 2:1$ ，则图中阴影部分的面积为（ ）



A. 3

B. 4

C. 6

D. 8

【答案】B

【详解】解：∵E是BC的中点，

$$\therefore S_{\triangle ABE} = \frac{1}{2}S_{\triangle ABC} = 6, \text{ 又 } \because AG:GE = 2:1, \therefore S_{\triangle BAG} = \frac{2}{3}S_{\triangle ABE} = 4,$$

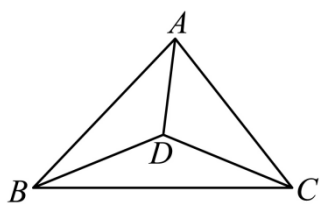
$$\text{又 } \because \text{点D是AB的中点}, \therefore S_{\triangle BDG} = \frac{1}{2}S_{\triangle BAG} = 2, \text{ 同理 } S_{\triangle CFG} = 2,$$

$$\therefore \text{图中阴影部分的面积为 } S_{\triangle BDG} + S_{\triangle CFG} = 2 + 2 = 4,$$

故选B.

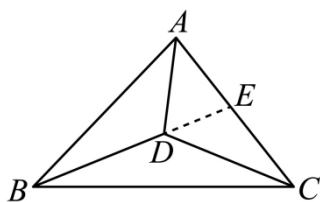
【题型5 利用三角形的三边关系解决线段的和差比较问题】

【例5】已知：如图，点D是 $\triangle ABC$ 内一点. 求证： $BD + CD < AB + AC$



【答案】见解析

【详解】证明：延长BD交AC于E，



在 $\triangle ABE$ 中，有 $AB+AE > BE$ ，

$$\therefore AB + AC = AB + AE + CE > BE + CE,$$

在 $\triangle EDC$ 中，有 $DE+CE > CD$ ，

$$\therefore BE + CE = BD + DE + CE > BD + CD,$$

$$\therefore AB + AC > BE + CE > BD + CD,$$

$$\therefore BD + CD < AB + AC$$